Appunti di Circuiti ed algoritmi per il Digital Signal Processing

Stefano Rossini

30 settembre 2025

Introduzione

Appunti ordinati, con approfondimenti passo-passo, del corso di Circuiti ed algoritmi per il Digital Signal Processing per il corso di laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università Politecnica delle Marche per l'A.A. 2025/2026.

Per quelli che seguono il nuovo corso di Ingegneria elettronica:
https://www.univpm.it/Entra/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Ingegneria_Elettronica_e_delle_Tecnologie_Digitali
cioè la Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali, il corso prende il nome di Digital Signal Processing.

WORK IN PROGRESS

Indice

1 Segnali a Tempo Discreto **5**

1.1 Sequenze . . . 6

1.1.0.1 Sequenza impulso unitario . . . 8

1.1.0.2 Sequenza impulso unitario ritardato . . . 9

1.1.1 Proprietà di campionamento . . . 10

1.1.2 Sequenza elementari . . . 11

1.1.2.1 Gradino unitario . . . 11

1.1.2.2 Rampa unitaria . . . 13

1.1.2.3 Sequenze esponenziali reali . . . 14

1.1.2.4 Sequenze esponenziali complesse . . . 15

1.1.3 Sequenze periodiche . . . 16

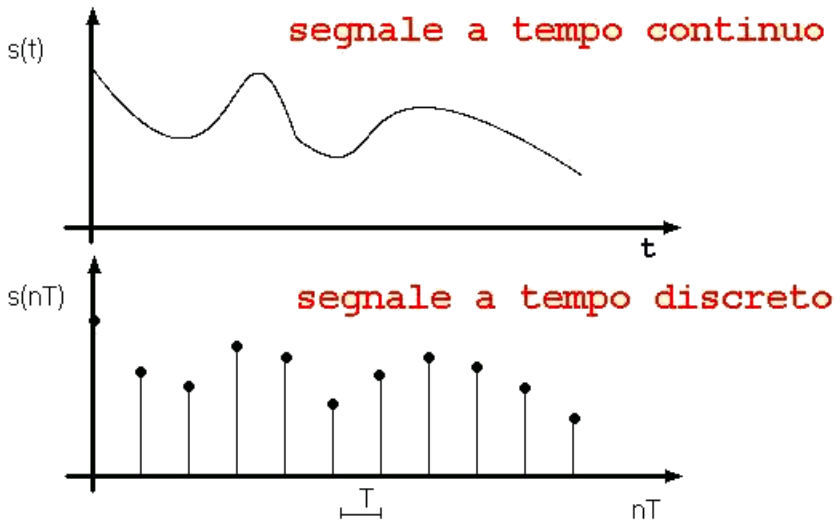
1.1.3.1 Proprietà dell'esponenziale complesso puro . . . 17

1.2 Sistemi discreti . . . 18

1.2.1 Sistemi lineari e stazionari . . . 19

Capitolo 1

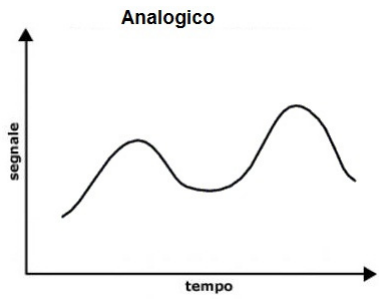
Segnali a Tempo Discreto



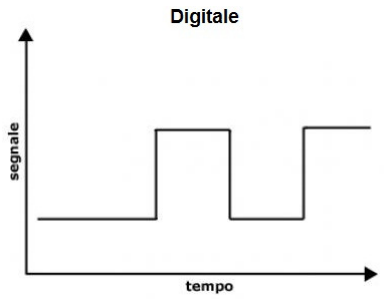
1.1 Sequenze

[1]

I segnali analogici sono dei segnali che hanno valori a tempo continuo ed a valori continui:



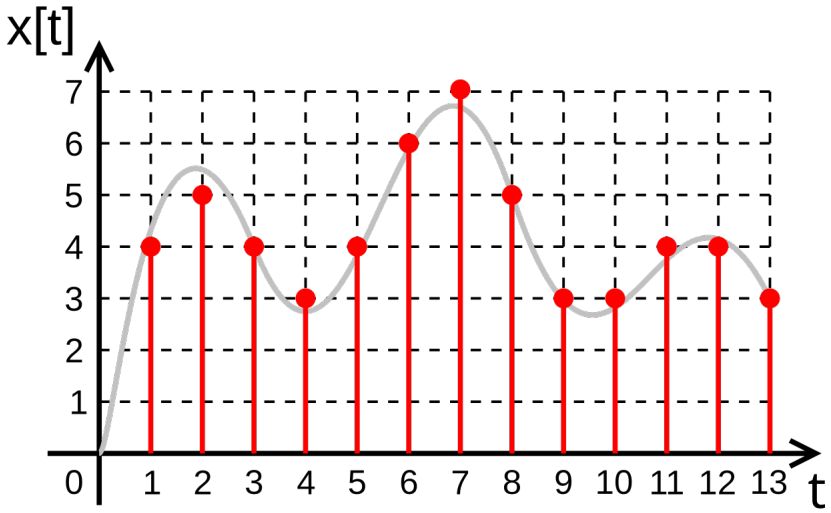
Invece, nei circuiti digitali, avremo a che fare con dei segnali discreti sia nel tempo che nei valori, come il seguente:



Nella forma più generale, non si considera il segnale come segnale discreto, bensì come sequenza, perchè, se si intende una sequenza come un segnale, significa che associamo quella sequenza a un segnale fisico.

> È una sottigliezza quella ultima elencata, ma è quel particolare che permette di dividere il "mondo fisico" dal "mondo matematico", cioè quello del DSP.

Un esempio di sequenza:



[1] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

Dal punto di vista grafico, si considera l'interpolazione del punto (cioè quella linea che collega il t-esimo punto al x[t-esimo] punto).

Nella realtà, se si considera una sequenza, si intende SOLO il punto senza interpolazione.

Quindi, come ha detto il prof a lezione, per sequenza si intende un insieme ordinato di punti.

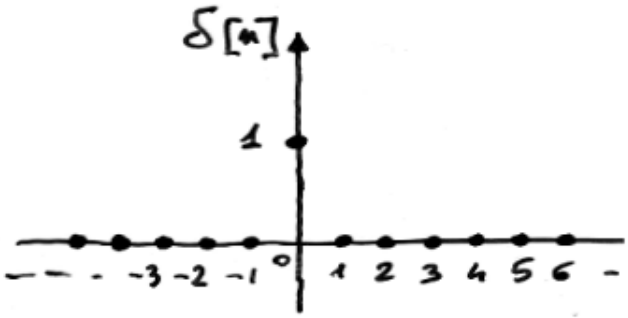
A livello di notazione, per distinguere i segnali analogici dalle sequenze discrete si utilizzeranno le parentesi quadre [ ] piuttosto che le parentesi tonde ( ).

1.1.0.1 Sequenza impulso unitario

[2]

La sequenza elementare alla base di tutte le sequenze è la sequenza impulso unitario.

Di seguito dal punto di vista grafico la sequenza impulso unitario:



La sequenza $\delta[n]$ impulso unitario gode della sequenza proprietà:

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq 0 \\ 1 \text{ per } n = 0 \end{cases} \tag{1.1}$$

cioè, scritta a parole, vale 1 per n e vale 0 per tutti gli altri valori di n.

Se avete svolto e/o seguito l'esame di Teoria dei Segnali (o Segnali Determinati e Aleatori) con Franco Chiaraluce, la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ NON è la Delta di Dirac $\delta(t)$, dove:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 \text{ per } t \neq 0 \\ +\infty \text{ per } t_0 = 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

di cui gode della sequente proprietà:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1 \tag{1.3}$$

n è l'indice della sequenza.

Questo tipo di sequenza non pone problemi di definizione e realizzabilità.

[2] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

1.1.0.2 Sequenza impulso unitario ritardato

[3]

Un altro tipo di sequenza, che proviene dalla sequenza impulso unitario, è la sequenza impulso unitario ritardato $\delta[n - n_0]$.

Dal punto di vista matematico, la sequenza impulso unitario ritardato è la sequente:

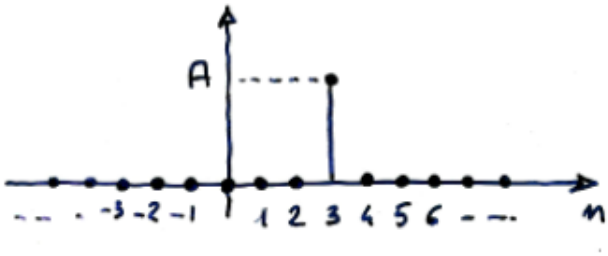
$$\delta[n - n_0] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq n_0 \\ 1 \text{ per } n = n_0 \end{cases} \tag{1.4}$$

cioè, è la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ ritardato all'indice n_0.

Se moltiplichiamo la sequenza impulso unitario $\delta[n]$ per un coefficiente A e lo ritardiamo all'indice n_0:

$$n_0 = 3 \tag{1.5}$$

allora ottieniamo la sequente sequenza impulso ritardato:



Dal punto di vista matematico:

$$\delta[n - 3] = \begin{cases} 0 \text{ per } n \neq n_0 \\ A \text{ per } n = 3 \end{cases} \tag{1.6}$$

Se si moltiplica la sequenza impulso unitario per un coefficiente A, non è più una sequenza impulso unitario, giusto?

Il ritardo può essere definito anche in inglese come shift o delay.

Lo shift è una proprietà di traslazione di sequenze.

[3] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 2

1.1.1 Proprietà di campionamento

[4]

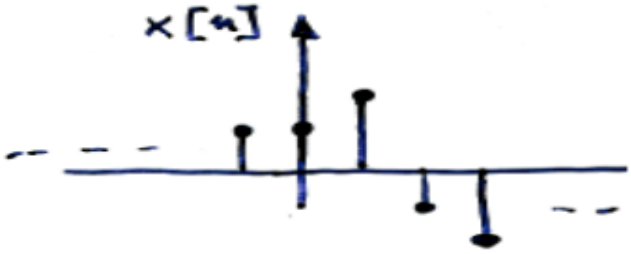
Di seguito la proprietà di campionamento.

Una qualsiasi sequenza $x[n]$ può essere espressa come somma di impulsi unitari oppurtunamente ritardati e amplificati.

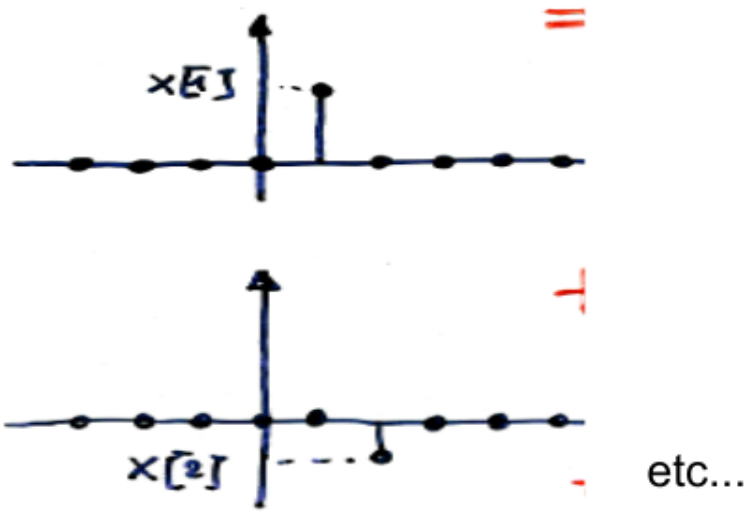
Da un punto di vista matematico, possiamo scrivere la sequenza $x[n]$ come:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot \delta[n-k] \tag{1.7}$$

Applicando la proprietà di campionamento, possiamo visualizzare la sequenza $x[n]$:



nelle sue componenti cioè come somma dei seguenti componenti:



> Rispetto al corso di Teoria dei Segnali, in questo caso si indica la proprietà di campionamento, che non è il teorema del campionamento: sono due cose differenti.
>
> Il teorema del campionamento afferma una rappresentazione, quindi una funzione biunivoca (cioè un segnale può essere visto sia nel dominio del tempo che in quello delle frequenze).
>
> Invece, con la proprietà del campionamento, non si cambia dominio: si rimane sempre nello stesso dominio della sequenza originale (che in questo caso è quello degli indici discreti n).

[4] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 3

1.1.2 Sequenza elementari

Potremmo elencare tutti i tipi di sequenze, ma elencheremo solo quelle elemtari.

1.1.2.1 Gradino unitario

[5]

La sequenza $u[n]$ gradino unitario ha la sequenza espressione:

$$u[n] = \begin{cases} 0 \text{ per } n < 0 \\ 1 \text{ per } n \geq 0 \end{cases} \tag{1.8}$$

Da un punto di vista grafico, possiamo visualizzare il gradino unitario $u[n]$ come:

Utilizzando la proprietà dell'impulso, possiamo scrivere il gradino unitario $u[n]$ come:

$$\begin{aligned} u[n] &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} u[k] \cdot \delta[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n-k] \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n-k] \end{aligned} \tag{1.9}$$

Si può applicare le seguenti semplificazione perchè:

$$u[k] = 1 \ \forall k \geq 0 \tag{1.10}$$

Nel campo dei discreti, non esiste l'operatore matematico dell'integrale (e che quindi calcola l'area sotto la funzione); bensì si utilizzera la somma.

[5] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 4

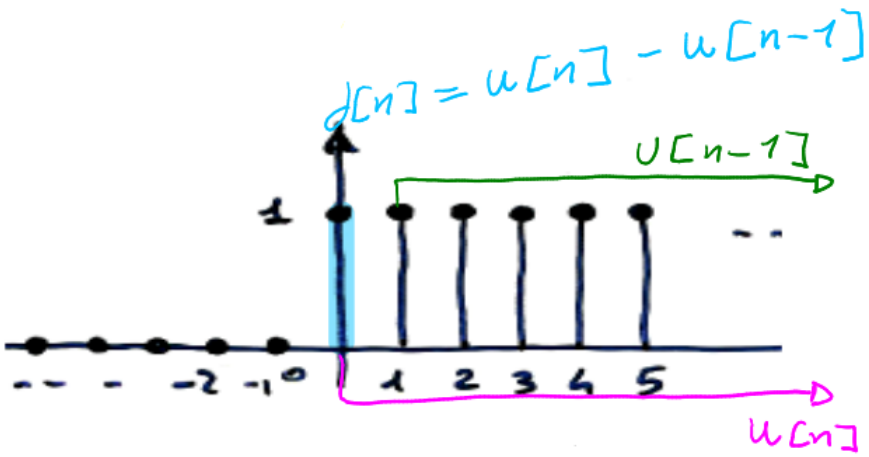
Si può verificare che:

$$\begin{cases} u[n] = \sum_{k=0}^{n} \delta[k] \\ \delta[n] = u[n] - u[n-1] \end{cases} \tag{1.11}$$

dove $\delta[n]$ è l'impulso unitario.

> Nel campo dei discreti, non esiste l'operatore matematico della derivata (e che quindi calcola la differenza infinitesimale tra due punti di una funzione); bensì si utilizzera la differenza tra una sequenza e la sequenza stessa shiftata / ritardata di un punto.

Da un punto di vista grafico, se ci poniamo nell'indice $n = 0$, l'equazione precedente possiamo visualizzarla graficamente:



Più in generale, è possibile definire una famiglia di sequenze mediante operazioni di sommatoria e differenza finita, analogamente al caso continuo.

1.1.2.2 Rampa unitaria

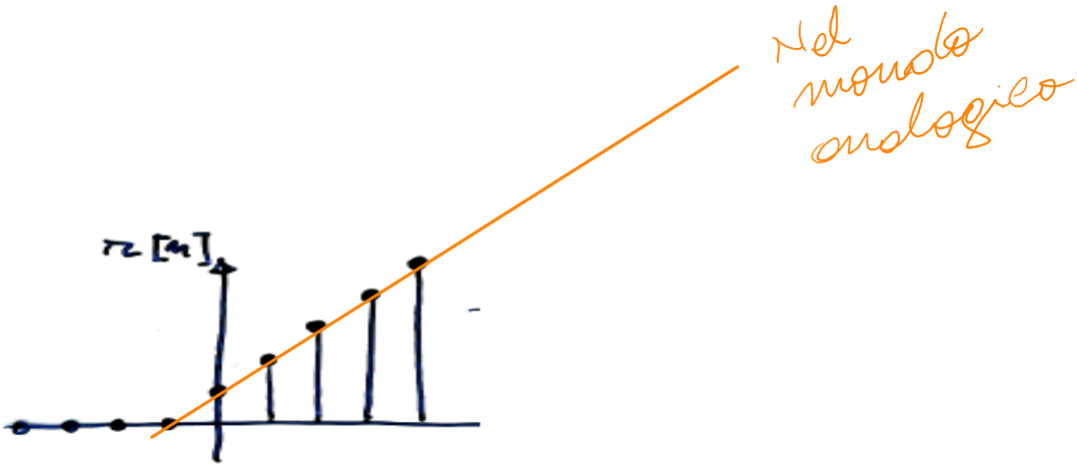
[6]

Rampa unitaria perchè la differenza tra un indice n è uguale a 1?

Possiamo definire la rampa unitaria $r[n]$ come:

$$\begin{cases} r[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} u[k] \\ u[n] = r[n] - r[n] \end{cases} \tag{1.12}$$

Confrontando la rampa unitaria $r[n]$ con il mondo analogico, avremo la seguente figura:



[6] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 5

1.1.2.3 Sequenze esponenziali reali

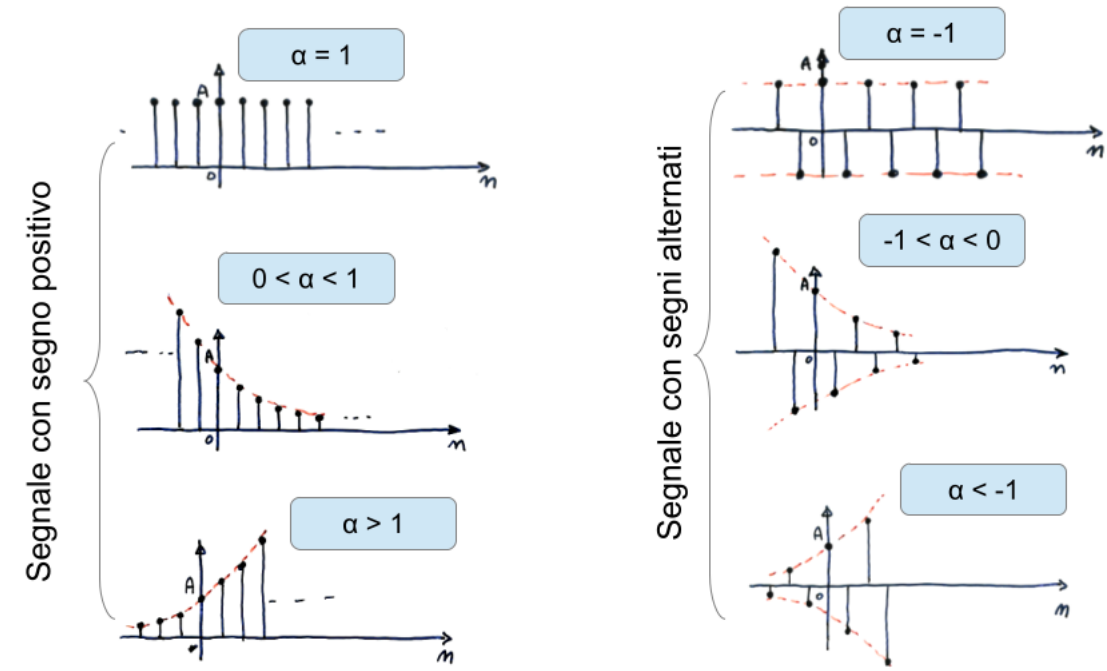
[7]

Di seguito la definizione di sequenza esponenziale reale.

Una sequenza $x[n]$ esponenziale reale ha la seguente formulazione matematica:

$$x[n] = A \cdot \alpha^n \text{ con } A, \alpha \in \mathbb{R} \tag{1.13}$$

In base al valore di α, il segnale avrà i seguenti andamenti:



[7] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 6

1.1.2.4 Sequenze esponenziali complesse

[8]

Di seguito la definizione di sequenza esponenziale complessa.

Una sequenza $x[n]$ esponenziale complessa ha la seguente formulazione matematica:

$$x[n] = A \cdot \alpha^n \text{ con } A, \alpha \in \mathbb{C} \tag{1.14}$$

L'inviluppo della sequenza ha lo stesso andamento dell'esponenziale reale.

Cosa significa questa ultima frase?
I grafici sono gli stessi delle sequenze reali?

In base ai valori di α, avremo l'andamento l'andamento di $x[n]$:

- $|\alpha| < 1$, allora $x[n]$ è decrescente
- $|\alpha| = 1$, allora $x[n]$ è costante
- $|\alpha| > 1$, allora $x[n]$ è crescente

Possiamo definire i seguenti casi particolari delle sequenza esponanziali complesse.

Definiamo l'esponenziale complesso puro $x[n]$ come:

$$x[n] = |A| \cdot e^{\jmath(\omega n + \phi)} \tag{1.15}$$

Definiamo il coseno reale $x[n]$, grazie alla formula di Eulero, come:

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(\omega n + \phi) \\ &= \frac{e^{\jmath(\omega n+\phi)} + e^{-\jmath(\omega n+\phi)}}{2} \end{aligned} \tag{1.16}$$

Definiamo il seno reale $x[n]$, grazie alla formula di Eulero, come:

$$\begin{aligned} x[n] &= \sin(\omega n + \phi) \\ &= \frac{e^{\jmath(\omega n+\phi)} - e^{-\jmath(\omega n+\phi)}}{2\jmath} \end{aligned} \tag{1.17}$$

[8] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 7

1.1.3 Sequenze periodiche

[9]

Per sequenze periodiche si intendono delle sequenze $x[n]$ che hanno la sequente proprietà:

$$x[n] = x[n+N] \tag{1.18}$$

dove N è un numero intero che indica il periodo.

Un tipo di sequenza periodica è l'esponenziale complesso puro:

$$e^{\jmath(\omega n+\phi)} \tag{1.19}$$

in cui:

- ω è la pulsazione, che si misura in $\frac{rad}{s}$
- $f = \frac{\omega}{2\pi}$ è la frequenza, che si misura in Hz
- ϕ è la fase iniziale nel periodo

Ma non abbiamo appena detto che nel mondo delle sequenze non esistono le unità di misura del mondo fisico?

Perchè ci sono le unità di misura della frequenza, pulsazione e fase?

[9] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 8
Appunti — 2025-09-24 — pag 4

1.1.3.1 Proprietà dell'esponenziale complesso puro

[10]

L'esponenziale complesso puro $e^{\jmath(\omega n+\phi)}$ gode delle seguenti proprietà.

1° **proprietà:**

Una sequenza con pulsazione ω_0 ed una con $\omega_0 + 2\pi$ sono identiche perchè:

$$A \cdot e^{\jmath(\omega_0 n+2\pi n\phi)} = A \cdot e^{\jmath(\omega_0 n+\phi)} \cdot e^{\jmath 2\pi n} \tag{1.20}$$

dove lo spettro è periodico con periodo 2π.

Si considerano equivalentemente:

$$0 \leq \omega \leq 2\pi \text{ oppure } -\pi \leq \omega \leq +\pi \tag{1.21}$$

$$0 \leq f \leq 1 \text{ oppure } -0.5 \leq f \leq +0.5 \tag{1.22}$$

Non ho capito queste due ultime equivalenze. Perchè?

2° **proprietà:**

Le "alte" frequenze sono intorno a $\pm\pi$, le "basse" frequenze into allo

TO-DO: Fare il disegno delle alte e basse frequenze

Essedo la funzione periodica si può scrivere la sequenza proprietà:

$$e^{\jmath[(2\pi-\omega_0)n+\phi]} = e^{\jmath 2\pi n} \cdot e^{\jmath(-\omega_0 n+\phi)} \tag{1.23}$$

3° **proprietà:**

Questa è la proprietà più importante dell'esponeziale complesso !!!

NON TUTTI gli esponenziali complessi sono periodici.

Deve esistere un N per cui:

$$e^{\jmath[\omega_0(n+N)+\phi]} = e^{\jmath(\omega_0 n+\phi)} \tag{1.24}$$

dove:

$$\omega_0 N = 2\pi k \tag{1.25}$$

Se N esiste, allora la sequenza esponenziale complesso puro sarà periodico nel periodo N.

Il valore di k lo scegliamo noi affinchè possa valore l'equazione di uguaglianza?

[10] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 8 - 9

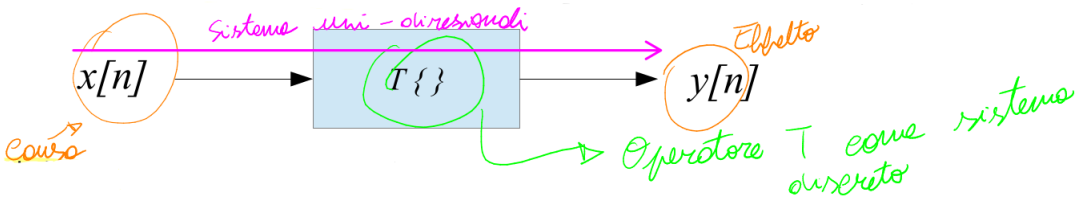
1.2 Sistemi discreti

[11]

Dalle sequenze discrete passiamo ora ai sistemi discreti: di seguito la definizione di distemi discreti.

Si dice sistema discreto un qualunque operatore (algoritmo o circuito) che trasforma la sequenza di ingesso $x[n]$ in quella di uscita $y[n]$.

Di seguito uno schema di un sistema discreto (con delle note):

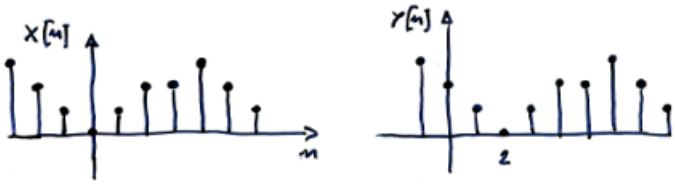


Di seguito degli esempi di sistemi discreti in cui si confrontano l'ingresso $x[n]$ e l'uscita $y[n]$ rispetto al sistema discreto con un solo un ingresso e una uscita.

Un esempio di sistema discreto che implemente un ritardo ideale (che cioè trasla la sequenza nel tempo):

$$y[n] = x[n-2] \tag{1.26}$$

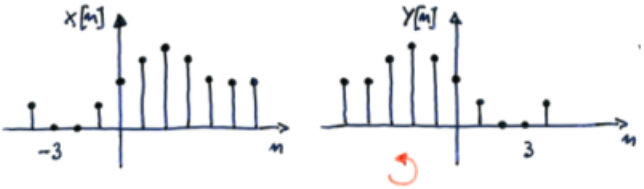
Da un punto di vista grafico:



Un esempio di sistema discreto che implemente un reverse:

$$y[n] = x[-n] \tag{1.27}$$

Da un punto di vista grafico:



Un esempio di sistema discreto che implementa un accumulatore:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \tag{1.28}$$

In particolare, questo ultimo è un sistema con memoria perchè la somma è con i valori precedenti.

[11] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 10
Appunti — 2025-09-24 — pag 4

1.2.1 Sistemi lineari e stazionari

[12]

TO-DO: Continuare da pag 11, appunti 2025-09-24 perchè tanto verrà ripreso nella lezione di oggi 2025-09-30.

[12] Slide del prof — 1 - Segnali e Sistemi a Tempo Discreto — pag 11 - 12
Appunti — 2025-09-24 — pag 4 - 5